SDS - REQ-F-010 공지 게시 및 긴급공지 전체 메일

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-010
요구사항명	공지 게시 및 긴급공지 전체 메일
분류(대/중/소)	PORTAL / Notice / Publish
우선순위	Medium
진행현황	테스트중
엑셀 비고	소스 역추출.
요약	NoticeService.publish(id, userId) 가 공지 · 사용자를 찾고 Notice.publish(User) 에 게시를 시킨다(팀장 이상 · 임시일 때만 0→1). 긴급(2)이면 전체 사용자에게 '[긴급공지] {제목}' 메일, 이어서 감사로그 'NOTICE PUBLISH'. 조건 불만족은 조용히 무시. 모든 문장이 소스와 일치하고 검증 기준이 특성화 테스트로 고정돼 있다.
분석 범위	SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 소스 위치의 경로 접두 `src/main/java/kr/hull/portal/` 는 줄여 적는다 (화면은 `src/main/resources/static/`, 테스트는 `src/test/java/kr/hull/portal/`).

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
게시 권한자가 임시 공지를 게시하고, 긴급 공지면 전 직원에게 메일로 알린다.

[상세 기능 요구사항]
1) 공지 ID 와 요청자 ID 로 게시를 처리한다.
2) 요청자 직급이 팀장(2) 이상이고 공지가 임시(0) 상태일 때만 게시(1)로 바꾼다.
3) 게시된 공지의 분류가 긴급(2)이면 모든 사용자에게 '[긴급공지] {제목}' 메일을 보낸다.
4) 게시 성공 시 감사로그 'NOTICE PUBLISH' 를 남긴다.
5) 상태 표시명: 0=임시, 1=게시, 9=내림, 그 외 '알수없음'.

[입력 / 출력]
- 입력: 공지 ID, 요청자 ID
- 출력: 상태 변경(0→1), 긴급 시 전체 사용자 메일, 감사로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 공지 · 사용자 없음, 권한 없음, 이미 게시됨이면 조용히 무시한다(현재 동작 보존).
- 권한 판정은 User.hasNoticePublishAuthority 한 곳에서만 한다.
- 현재 게시 내림(9)으로 바꾸는 기능은 없다.
```

[검증 기준]
- 사원이 게시하면 상태가 0 으로 남는다.
- 긴급 공지 게시 시 사용자 수만큼 메일이 출력되고, 일반 공지는 메일이 없다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩notice (Notice.publish · NoticeService.publish)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
상세 1	공지 ID 와 요청자 ID 로 게시를 처리한다.	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:78`	충족	`public void publish(Long id, Long userId)`.
상세 2	요청자 직급이 팀장(2) 이상이고 공지가 임시(0) 상태일 때만 게시(1)로 바꾼다.	SRS 없음	`notice/Notice.java:84-93` · `user/User.java:30,40-42`	충족	권한 → 상태 순으로 검사, 둘 다 맞을 때만 status = 1.
상세 3	게시된 공지의 분류가 긴급(2)이면 모든 사용자에게 '[긴급공지] {제목}' 메일을 보낸다.	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:91-93,98-103` · `notice/Notice.java:96-98` · `common/MailFormat.java:19-21`	충족	수신자 = `userRepository.findAll()` 전체(게시자 포함). 본문 '안녕하세요 {이름}님,₩n긴급 공지가 게시되었습니다.₩n제목: {제목}'.
상세 4	게시 성공 시 감사로그 'NOTICE PUBLISH' 를 남긴다.	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:94`	충족	메일을 모두 보낸 뒤 기록.
상세 5	상태 표시명: 0=임시, 1=게시, 9=내림, 그 외 '알수없음'.	SRS 없음	`notice/Notice.java:105-110` · `notice/NoticeService.java:106-108`	충족	
입력	입력: 공지 ID, 요청자 ID	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:78`	충족	
출력	출력: 상태 변경(0→1), 긴급 시 전체 사용자 메일, 감사로그 1줄	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:87-94`	충족	저장 → 메일 → 로그 순서.
제약 1	공지 · 사용자 없음, 권한 없음, 이미 게시됨이면 조용히 무시한다(현재 동작 보존).	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:79-89` · `notice/Notice.java:85-90`	충족	예외 · 로그 · 메일 없이 return. 단 공지 id 가 null 이면 저장소 예외(별도 보존).

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
제약 2	권한 판정은 User.hasNoticePublishAuthority 한 곳에서만 한다.	SRS 없음	`user/User.java:40-42` · `notice/Notice.java:85`	충족	src/main 에 `role >=` 비교는 User 의 두 메서드뿐(결재 권한은 별개 규칙).
제약 3	현재 게시 내림(9)으로 바꾸는 기능은 없다.	SRS 없음	`notice/NoticeService.java` 전체 · `notice/Notice.java:23-25`	충족	서비스 · 도메인 메서드 없음. public `setStatus(int)` 로만 가능(테스트 준비용).

3.2 판정 요약

충족 10 / **부분 충족 0** / **미충족 0** / **불일치 0** / **확인 불가 0**

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
사원이 게시하면 상태가 0 으로 남는다.	`NoticeServiceCharacterizationTest#사원이_게시하면_조용히_무시되고_상태0_그대로다`	로그 · 메일 없음도 검사.
긴급 공지 게시 시 사용자 수만큼 메일이 출력되고, 일반 공지는 메일이 없다.	`NoticeServiceCharacterizationTest#긴급_공지를_게시하면_전체_사용자에게_긴급공지_메일이_한통씩_나간다` · `NoticeServiceCharacterizationTest#일반_공지를_게시하면_메일은_나가지_않는다`	사용자 3명 → 메일 3통, 제목 · 본문 전체 비교.

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처	설계 방침
NoticeService	게시 흐름(조회 → 시키기 → 저장 → 메일 → 로그)	`public void publish(Long id, Long userId)` `public String statusLabel(Notice notice)` `private void notifyAllMembersOfEmergency(Notice notice)`	public 시그니처 현행 유지
Notice (entity)	게시 조건 · 상태 변경 · 긴급 판정 · 라벨	`boolean publish(User publisher)` · `boolean isEmergency()` · `String statusLabel()`	false = 조용히 무시 신호
User (entity)	게시 권한 판정 단일 지점	`boolean hasNoticePublishAuthority()`	결재 권한(`hasApprovalAuthority`)과 합치지 않음
MailSender / MailFormat	메일 발송 · 제목 · 본문 양식	`void send(String to, String subject, String body)` · `MailFormat.subject` · `MailFormat.body`	문자열 현행 유지
AuditLogger	감사로그	`void write(String action, Long id, Long userId)`	현행 유지

5. 인터페이스 설계

REST 엔드포인트 없음 (API 는 REQ-IF-003 범위, 초안 POST /api/notices/{id}/publish). 서비스 계약:

메서드	인자	반환	부수효과
`NoticeService.publish`	id: Long (공지), userId: Long (요청자)	void	성공 시 status 1 저장, 긴급이면 전원 메일, 감사로그 1줄. 실패 조건은 아무것도 안 함
`NoticeService.statusLabel`	notice: Notice	String	0 임시 · 1 게시 · 9 내림 · 그 밖 알수없음

출력 예시 (긴급 공지, 수신자 1명분)

```
=== MAIL ===
TO: kim@hull.kr
SUBJECT: [긴급공지] 서버 점검 안내
안녕하세요 김사원님,
긴급 공지가 게시되었습니다.
제목: 서버 점검 안내
============
[AUDIT] [2026-10-17 09:00:00] NOTICE PUBLISH id=1 by=2
```

6. 데이터 설계

코드	값	의미
notice.status	0 / 1 / 9	임시 / 게시 / 내림 (DB 정수 그대로)
notice.category	1 / 2 / 3	일반 / 긴급(메일 대상) / 인사
users.role	1 / 2 / 3	사원 / 팀장 / 임원 (2 이상 게시 가능)

상태 전이표 (publish)

현재 상태	요청자	결과	부수효과
0 임시	팀장 · 임원 (role ≥ 2)	1 게시	저장 · (긴급이면 메일) · 감사로그
0 임시	사원 (role 1)	0 그대로	없음
1 게시	누구든	1 그대로	없음
9 내림	누구든	9 그대로	없음
공지 · 사용자 없음	-	변화 없음	없음

7. 처리 흐름

단계	처리	조건 불만족 시	소스
1	`noticeRepository.findById(id)`	없으면 return (null id 는 예외)	`NoticeService.java:79-82`
2	`userRepository.findById(userId)`	없으면 return	`NoticeService.java:83-86`
3 가드	`notice.publish(publisher)` - 권한 (hasNoticePublishAuthority) → 상태 0 확인 → status 1	false 면 return	`NoticeService.java:87-89` · `Notice.java:84-93`
4 저장	`noticeRepository.save(notice)`	-	`NoticeService.java:90`
5 메일	`notice.isEmergency()` 면 전체 사용자에게 한 통씩	긴급 아니면 생략	`NoticeService.java:91-93,98-103`

단계	처리	조건 불만족 시	소스
6 감사 로그	`NOTICE PUBLISH id={id} by={userId}`	-	`NoticeService.java:94`

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	근거	레거시 보존 여부
없는 공지 ID	예외 없이 무시	`NoticeServiceCharacterizationTest#없는_공지_id로_게시하면_예외없이_무시된다`	보존
없는 사용자 ID	예외 없이 무시, 상태 0	`NoticeServiceCharacterizationTest#없는_사용자가_게시하면_예외없이_무시된다`	보존
권한 없음 (사원)	무시, 로그 · 메일 없음	`NoticeServiceCharacterizationTest#사원이_게시하면_조용히_무시되고_상태0_그대로다`	보존
이미 게시 (1)	무시, 로그 1번만	`NoticeServiceCharacterizationTest#이미_게시된_공지를_다시_게시하면_무시되고_로그도_한번만_남는다`	보존
내림(9)	게시되지 않음	`NoticeServiceCharacterizationTest#내림_상태9_공지는_게시되지_않는다`	보존
공지 ID null	InvalidDataAccessApiUsageException	`NoticeServiceCharacterizationTest#공지_id가_null이면_저장소에서_예외가_난다`	보존 (결함 후보)
메일 발송 도중 실패	소스에 처리 없음 - 이미 저장된 상태 1 과 앞선 메일은 남고 감사로그는 안 남는 흐름 (테스트 없음)	`NoticeService.java:90-94`	보존 (개선 대상)

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준	테스트(클래스#메서드)	판단
사원 게시 → 상태 0	`NoticeServiceCharacterizationTest#사원이_게시하면_조용히_무시되고_상태0_그대로다`	충분
긴급 → 사용자 수만큼 메일	`NoticeServiceCharacterizationTest#긴급_공지를_게시하면_전체_사용자에게_긴급공지_메일이_한통씩_나간다`	충분
일반 → 메일 없음	`NoticeServiceCharacterizationTest#일반_공지를_게시하면_메일은_나가지_않는다`	충분 (인사 분류도 #인사_공지를_게시해도_메일은_나가지_않는다)
(보조) 메일 후 감사로그 순서	`NoticeServiceCharacterizationTest#긴급_공지는_메일을_모두_보낸_뒤에_게시_감사로그를_남긴다`	충분
(보조) 상태 표시명	`NoticeServiceCharacterizationTest#상태_라벨은_0임시_1게시_9내림_그밖은_알수없음이다`	충분

9.2 빠진 테스트 제안

기존 특성화 테스트 본문은 고치지 않고, 새 테스트로만 더한다 (메서드명 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어).

제안 테스트 메서드	준비 · 실행 · 기대	넣을 곳
이미_게시된_긴급_공지를_다시_게시하면_메일이_추가되지_않는다()	긴급 공지 게시 후 재게시 → '=== MAIL ===' 수가 사용자 수 그대로	NoticeServiceCharacterizationTest 옆 새 테스트 클래스
사원이_긴급_공지를_게시하면_메일이_나가지_않는다()	이미 사원 테스트가 메일 없음을 검사 - 중복이면 생략 가능. 대신 없는_사용자가_긴급_공지를_게시하면_메일이_나가지_않는다()	같은 곳

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	public `publish(Long, Long)` · `statusLabel(Notice)` 시그니처, 상태 0/1/9 · 분류 code DB 값, 권한 기준 팀장(2) 이상.
보존 대상	조용히 무시(없음 · 권한 없음 · 이미 게시 · 내림), null id 예외, 저장 → 메일 → 감사로그 순서, 메일 · 로그 문자열.
개선 대상	조용한 실패 → 404/403/409 오류 응답으로 (REQ-NF-002). 리팩토링 단계에선 하지 않는다.
개선 대상	게시 내림(9) 기능 부재 - 필요 시 `Notice.takeDown(User)` + 서비스 메서드 신설(새 기능이라 별도 요구사항).
개선 대상	전 직원 메일을 트랜잭션 안에서 동기 발송 - 사용자가 많거나 발송 실패 시 게시 · 로그 일관성 문제. 이벤트 발행 후 커밋 뒤 비동기 발송 검토.
개선 대상	status · category int → NoticeStatus · NoticeCategory enum + AttributeConverter (R07).
개선 대상	REST API 부재 → REQ-IF-003.

연계 요구사항: REQ-F-009 (공지 작성), REQ-IF-003 (공지 REST API), REQ-NF-002 (조용한 실패 → 오류 응답)